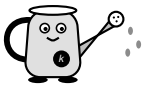


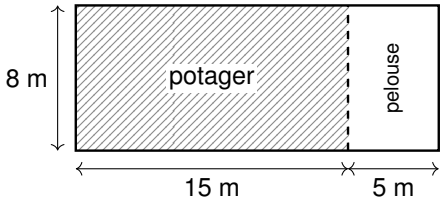
Développer une expression littérale

Activité – Notion 6 • « Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

Avec ton voisin. Calculatrice interdite.

Partie 1 : un jardin au bord de la Durdent

À Cany-Barville, Mme Leroy cultive un jardin rectangulaire au bord de la Durdent, la rivière qui traverse la ville *(situation imaginée)*. Il mesure 8 m de large et il est formé d'un potager de 15 m de long et d'une pelouse de 5 m de long.



1 **Méthode de Jade :** elle calcule la longueur totale du jardin, puis son aire.
$8 \times (15 + 5) = 8 \times$ ..... = ... m²

2 **Méthode de Sacha :** il calcule l'aire du potager, puis celle de la pelouse, et les additionne.
$8 \times 15 + 8 \times 5 =$ ..... + ... = ... m²

3 Que remarques-tu ? Complète l'égalité : $8 \times (15 + 5) = 8 \times$ ..... $+ 8 \times$ .....

Partie 2 : et si on ne connaît pas la longueur du potager ?

Mme Leroy agrandit son potager : sa longueur est maintenant x mètres. La pelouse mesure toujours 5 m de long.

4 Écris l'aire du jardin avec la méthode de Jade (une longueur totale, puis l'aire) : .....

5 Écris l'aire du jardin avec la méthode de Sacha : $8 \times x + 8 \times 5 =$ .....

6 Vérifie que les deux expressions donnent la même aire pour $x = 10$.

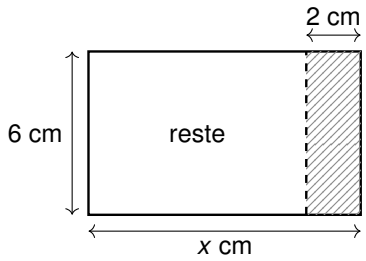
Jade : $8 \times (10 + 5) =$ ..... Sacha : $8 \times 10 + 40 =$ .....

Le mot du professeur

$8(x + 5)$ est un **produit**, $8x + 40$ est une **somme**. Passer de $8(x + 5)$ à $8x + 40$, c'est **développer**.

Partie 3 : avec une soustraction

On découpe dans une plaque rectangulaire de 6 cm de large une bande de 2 cm. La plaque mesurait x cm de long.



7 Écris l'aire de la partie qui reste en un seul produit : .....

8 Écris-la autrement : aire de la plaque moins aire de la bande. ..... = ...

Partie 4 : qui a raison ?

Pour développer $3(x+5)$, Tom écrit $3x+5$ et Lina écrit $3x+15$.

9 Calcule $3(x+5)$, puis les deux propositions pour $x=2$.

$3(2+5) =$ ..... Tom : $3\times 2+5 =$ ..... Lina : $3\times 2+15 =$ .....

10 Qui a raison ? Quelle est l'erreur de l'autre élève ?

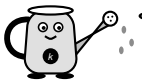
.....

.....

.....

Ce que je retiens

Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) =$ ..... et $k(a-b) =$ ..... Le facteur k multiplie ..... de la parenthèse.



Le conseil d'Arro : je suis un arrosoir : je verse de l'eau sur **chaque** plante du bac. Le facteur devant la parenthèse fait pareil, il multiplie **chaque** terme, sans en oublier un seul !